

ACTION & VÉRITÉ — Version Android

Cette version remplace CustomTkinter par **Kivy**, une bibliothèque adaptée aux interfaces tactiles et à la création d'applications Android. Le programme conserve SQLite pour les joueurs, scores, questions et historique.

1. Pourquoi Kivy ?

CustomTkinter est excellent pour Windows/Linux/macOS, mais ce n'est pas le choix adapté pour transformer directement cette interface en APK Android. Kivy fournit des composants tactiles, une boucle d'application compatible mobile et peut être empaqueté avec python-for-android/Buildozer.

2. Architecture

- **main.py** : code principal et interface Kivy.
- **KV** : description de l'interface tactile directement intégrée au fichier Python.
- **Database** : SQLite pour les données.
- **GameScreen** : partie principale, défi et chronomètre.
- **PlayersScreen** : gestion des joueurs.
- **ScoresScreen** : classement.
- **QuestionsScreen** : ajout de défis.
- **HistoryScreen** : historique.
- **buildozer.spec** : configuration utilisée pour construire l'APK.

3. Installation et création de l'APK

Sur Windows, le chemin le plus simple est d'utiliser WSL2 avec Ubuntu. Dans Ubuntu, installe Python/Buildozer et les dépendances nécessaires, puis place le projet dans ton environnement Linux. La commande principale est : `buildozer -v android debug`. Le fichier APK apparaît ensuite dans `bin/`.

4. Explication ligne par ligne de main.py

Le fichier contient 793 lignes. Le tableau ci-dessous conserve la numérotation exacte du fichier.

1	<code>from kivy.app import App</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
2	<code>from kivy.lang import Builder</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
3	<code>from kivy.clock import Clock</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
4	<code>from kivy.properties import StringProperty, NumericProperty</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
5	<code>from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
6	<code>from kivy.uix.popup import Popup</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
7	<code>from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
8	<code>from kivy.uix.label import Label</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
9	<code>from kivy.uix.button import Button</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
10	<code>from kivy.uix.textinput import TextInput</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.

11	<code>from kivy.uix.spinner import Spinner</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
12	<code>from kivy.uix.scrollview import ScrollView</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
13	<code>from kivy.uix.gridlayout import GridLayout</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
14	<code>from kivy.metrics import dp</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
15	<code>import sqlite3</code>	Importe un module Python nécessaire au programme.
16	<code>import random</code>	Importe un module Python nécessaire au programme.
17	<code>from datetime import datetime</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
18	<code>from pathlib import Path</code>	Importe une classe ou une fonction précise depuis un module.
19		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
20		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
21	<code>APP_NAME = "ACTION & VÉRITÉ"</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
22		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
23	<code>KV = r"""</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
24	<code>#:import dp kivy.metrics.dp</code>	Instruction/commentaire du langage KV de Kivy ; elle configure ou documente l'interface.
25		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
26	<code><Header@BoxLayout>:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
27	<code>size_hint_y: None</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
28	<code>height: dp(70)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
29	<code>padding: dp(12)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
30	<code>spacing: dp(10)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
31	<code>canvas.before:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
32	<code>color:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
33	<code>rgba: .08, .09, .13, 1</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
34	<code>RoundedRectangle:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
35	<code>pos: self.pos</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

36	size: self.size	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
37	radius: [0, 0, 12, 12]	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
38	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
39	text: root.title if hasattr(root, "title") else "ACTION & VÉRITÉ"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
40	font_size: "22sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
41	bold: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
42	color: 1, 1, 1, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
43		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
44	<NavButton@Button>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
45	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
46	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
47	font_size: "16sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
48	background_normal: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
49	background_color: .20, .12, .45, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
50	color: 1, 1, 1, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
51		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
52	<MainButton@Button>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
53	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
54	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
55	font_size: "16sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
56	background_normal: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
57	background_color: .49, .23, .82, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
58	color: 1, 1, 1, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
59		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
60	<SecondaryButton@Button>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

61	size_hint_y: None	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
62	height: dp(48)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
63	font_size: "15sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
64	background_normal: ""	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
65	background_color: .13, .15, .20, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
66	color: 1, 1, 1, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
67		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
68	<GameScreen>:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
69	BoxLayout:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
70	orientation: "vertical"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
71	padding: dp(12)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
72	spacing: dp(10)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
73		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
74	BoxLayout:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
75	size_hint_y: None	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
76	height: dp(48)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
77	Label:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
78	text: "■ ACTION & VÉRITÉ"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
79	font_size: "23sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
80	bold: True	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
81	color: .95, .95, 1, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
82	Label:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
83	text: root.round_text	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
84	font_size: "14sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
85	color: .60, .65, .72, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

86	size_hint_x: .35	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
87		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
88	BoxLayout:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
89	size_hint_y: None	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
90	height: dp(55)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
91	spacing: dp(8)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
92	Spinner:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
93	id: player_spinner	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
94	text: "Choisir un joueur"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
95	values: root.player_names	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
96	font_size: "16sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
97	Spinner:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
98	id: kind_spinner	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
99	text: "Aléatoire"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
100	values: ["Aléatoire", "Vérité", "Action"]	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
101	font_size: "16sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
102		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
103	BoxLayout:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
104	orientation: "vertical"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
105	padding: dp(18)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
106	spacing: dp(10)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
107	canvas.before:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
108	color:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
109	rgba: .09, .10, .14, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
110	RoundedRectangle:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

111	pos: self.pos	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
112	size: self.size	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
113	radius: [18, 18, 18, 18]	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
114		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
115	Label:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
116	text: root.kind_text	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
117	font_size: "20sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
118	bold: True	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
119	color: .93, .30, .65, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
120	size_hint_y: None	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
121	height: dp(45)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
122		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
123	Label:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
124	text: root.challenge_text	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
125	font_size: "24sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
126	bold: True	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
127	halign: "center"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
128	valign: "middle"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
129	text_size: self.width, None	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
130		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
131	Label:	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
132	text: root.timer_text	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
133	font_size: "30sp"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
134	bold: True	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
135	color: .96, .62, .05, 1	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

136	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
137	height: dp(55)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
138		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
139	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
140	text: root.status_text	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
141	font_size: "15sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
142	color: .60, .65, .72, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
143	halign: "center"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
144	text_size: self.width, None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
145	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
146	height: dp(50)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
147		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
148	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
149	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
150	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
151	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
152	MainButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
153	text: "■ Nouvelle"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
154	on_release: root.new_round()	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
155	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
156	text: "■ 30 s"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
157	on_release: root.start_timer(30)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
158		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
159	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
160	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

161	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
162	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
163	Button:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
164	text: "✓ Réussi +10"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
165	background_normal: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
166	background_color: .13, .70, .32, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
167	font_size: "15sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
168	on_release: root.finish_round(True)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
169	Button:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
170	text: "X Refusé"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
171	background_normal: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
172	background_color: .85, .16, .18, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
173	font_size: "15sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
174	on_release: root.finish_round(False)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
175		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
176	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
177	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
178	height: dp(55)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
179	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
180	NavButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
181	text: "■ Joueurs"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
182	on_release: app.go("players")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
183	NavButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
184	text: "■ Scores"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
185	on_release: app.go("scores")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

186	NavButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
187	text: "■ Questions"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
188	on_release: app.go("questions")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
189	NavButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
190	text: "■ Historique"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
191	on_release: app.go("history")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
192		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
193	<PlayersScreen>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
194	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
195	orientation: "vertical"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
196	padding: dp(12)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
197	spacing: dp(10)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
198	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
199	text: "■ JOUEURS"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
200	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
201	height: dp(48)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
202	font_size: "24sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
203	bold: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
204	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
205	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
206	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
207	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
208	TextInput:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
209	id: name_input	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
210	hint_text: "Nom du joueur..."	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

211	<code>multiline: False</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
212	<code>font_size: "16sp"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
213	<code>MainButton:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
214	<code>text: "■ Ajouter"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
215	<code>size_hint_x: .35</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
216	<code>on_release: root.add_player()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
217	<code>ScrollView:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
218	<code>GridLayout:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
219	<code>id: player_list</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
220	<code>cols: 1</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
221	<code>spacing: dp(8)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
222	<code>padding: dp(5)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
223	<code>size_hint_y: None</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
224	<code>height: self.minimum_height</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
225	<code>SecondaryButton:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
226	<code>text: "← Retour au jeu"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
227	<code>on_release: app.go("game")</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
228		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
229	<code><ScoresScreen>:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
230	<code>BoxLayout:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
231	<code>orientation: "vertical"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
232	<code>padding: dp(12)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
233	<code>spacing: dp(10)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
234	<code>Label:</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
235	<code>text: "■ CLASSEMENT"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

236	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
237	height: dp(48)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
238	font_size: "24sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
239	bold: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
240	ScrollView:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
241	GridLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
242	id: score_list	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
243	cols: 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
244	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
245	padding: dp(5)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
246	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
247	height: self.minimum_height	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
248	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
249	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
250	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
251	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
252	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
253	text: "■ Actualiser"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
254	on_release: root.refresh()	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
255	Button:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
256	text: "Réinitialiser"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
257	background_normal: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
258	background_color: .85, .16, .18, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
259	on_release: root.reset_scores()	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
260	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

261	text: "← Retour"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
262	on_release: app.go("game")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
263		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
264	<QuestionsScreen>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
265	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
266	orientation: "vertical"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
267	padding: dp(12)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
268	spacing: dp(10)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
269	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
270	text: "■ QUESTIONS PERSONNALISÉES"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
271	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
272	height: dp(60)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
273	font_size: "21sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
274	bold: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
275	Spinner:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
276	id: q_kind	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
277	text: "Vérité"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
278	values: ["Vérité", "Action"]	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
279	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
280	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
281	TextInput:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
282	id: q_input	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
283	hint_text: "Écris une nouvelle vérité ou action..."	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
284	multiline: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
285	font_size: "16sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

286	MainButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
287	text: "■ Ajouter"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
288	on_release: root.add_question()	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
289	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
290	id: info	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
291	text: ""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
292	color: .30, .80, .45, 1	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
293	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
294	height: dp(40)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
295	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
296	text: "← Retour au jeu"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
297	on_release: app.go("game")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
298		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
299	<HistoryScreen>:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
300	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
301	orientation: "vertical"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
302	padding: dp(12)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
303	spacing: dp(10)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
304	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
305	text: "■ HISTORIQUE"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
306	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
307	height: dp(48)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
308	font_size: "24sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
309	bold: True	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
310	ScrollView:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

311	Label:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
312	id: history_label	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
313	text: "Aucun historique."	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
314	font_size: "14sp"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
315	text_size: self.width, None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
316	halign: "left"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
317	valign: "top"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
318	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
319	height: self.texture_size[1] + dp(20)	
	Lit ou modifie le texte affiché dans un composant Kivy.	
320	padding: dp(10), dp(10)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
321	BoxLayout:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
322	size_hint_y: None	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
323	height: dp(52)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
324	spacing: dp(8)	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
325	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
326	text: "■ Actualiser"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
327	on_release: root.refresh()	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
328	SecondaryButton:	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
329	text: "← Retour"	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
330	on_release: app.go("game")	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
331	"""	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
332		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
333		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
334	DEFAULT_QUESTIONS = {	
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.	
335	"Vérité": [	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	

336	"Quel est ton plus gros fou rire de cette année ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
337	"Quelle habitude aimerais-tu changer ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
338	"Quel talent caché as-tu ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
339	"Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
340	"Quel film ou série pourrais-tu revoir plusieurs fois ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
341	"Quelle est ta plus grande qualité selon toi ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
342	"Quelle petite chose te met immédiatement de bonne humeur ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
343	"Quel métier aurais-tu aimé essayer ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
344	"Quel est ton souvenir d'enfance préféré ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
345	"Quelle chanson connais-tu presque par cœur ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
346	"Quelle est une chose que peu de gens savent sur toi ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
347	"Quelle destination aimerais-tu visiter ?",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
348	],	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
349	"Action": [	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
350	"Fais 10 secondes de danse sans musique.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
351	"Imite un animal choisi par le groupe.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
352	"Fais une pose de super-héros pendant 15 secondes.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
353	"Chante le refrain d'une chanson choisie par le groupe.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
354	"Fais trois compliments sincères à trois joueurs différents.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
355	"Parle avec une voix de robot pendant 30 secondes.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
356	"Fais semblant de présenter un journal télévisé pendant 20 secondes.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
357	"Fais 5 squats si tu peux le faire sans risque.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
358	"Invente un slogan pour le joueur à ta gauche.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
359	"Mime un métier et laisse les autres deviner.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
360	"Fais une mini publicité pour un objet posé devant toi.",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

361	"Raconte une histoire en utilisant trois mots choisis par le groupe.",
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
362	],
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
363	}
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
364	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
365	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
366	class Database:
	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
367	def __init__(self, filename):
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
368	self.connection = sqlite3.connect(filename)
	Ouvre la connexion à la base SQLite.
369	self.connection.row_factory = sqlite3.Row
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
370	self.create_tables()
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
371	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
372	def create_tables(self):
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
373	cursor = self.connection.cursor()
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
374	cursor.execute("""
	Exécute une requête SQL sur SQLite.
375	CREATE TABLE IF NOT EXISTS players (
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
376	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
377	name TEXT NOT NULL UNIQUE,
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
378	score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
379	)
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
380	""")
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
381	cursor.execute("""
	Exécute une requête SQL sur SQLite.
382	CREATE TABLE IF NOT EXISTS questions (
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
383	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
384	kind TEXT NOT NULL,
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
385	text TEXT NOT NULL
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

386	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
387	""")	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
388	cursor.execute("""	Exécute une requête SQL sur SQLite.
389	CREATE TABLE IF NOT EXISTS history (	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
390	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
391	player TEXT NOT NULL,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
392	kind TEXT NOT NULL,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
393	challenge TEXT NOT NULL,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
394	result TEXT NOT NULL,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
395	created_at TEXT NOT NULL	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
396	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
397	""")	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
398	self.connection.commit()	Valide les changements dans la base de données.
399	self.seed_questions()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
400		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
401	def seed_questions(self):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
402	total = self.connection.execute(	Exécute une requête SQL sur SQLite.
403	"SELECT COUNT(*) AS total FROM questions"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
404	).fetchone()["total"]	Récupère une ligne du résultat SQL.
405		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
406	if total:	Teste une condition.
407	return	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
408		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
409	for kind, questions in DEFAULT_QUESTIONS.items():	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.
410	for question in questions:	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.

411	self.connection.execute(Exécute une requête SQL sur SQLite.
412	"INSERT INTO questions (kind, text) VALUES (?, ?)", Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
413	(kind, question), Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
414	) Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
415	self.connection.commit() Valide les changements dans la base de données.
416	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
417	def add_player(self, name): Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
418	name = name.strip() Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
419	if not name: Teste une condition.
420	return False, "Le nom est vide." Retourne une valeur à l'appelant.
421	try: Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
422	self.connection.execute(Exécute une requête SQL sur SQLite.
423	"INSERT INTO players (name) VALUES (?)", Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
424	(name,), Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
425	) Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
426	self.connection.commit() Valide les changements dans la base de données.
427	return True, "Joueur ajouté." Retourne une valeur à l'appelant.
428	except sqlite3.IntegrityError: Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
429	return False, "Ce joueur existe déjà." Retourne une valeur à l'appelant.
430	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
431	def delete_player(self, player_id): Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
432	self.connection.execute(Exécute une requête SQL sur SQLite.
433	"DELETE FROM players WHERE id = ?", Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
434	(player_id,), Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
435	) Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

436	<code>self.connection.commit()</code>	Valide les changements dans la base de données.
437		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
438	<code>def players(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
439	<code>return self.connection.execute(</code>	Exécute une requête SQL sur SQLite.
440	<code>"SELECT * FROM players ORDER BY id"</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
441	<code>).fetchall()</code>	Récupère toutes les lignes du résultat SQL.
442		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
443	<code>def add_score(self, name, points):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
444	<code>self.connection.execute(</code>	Exécute une requête SQL sur SQLite.
445	<code>"UPDATE players SET score = score + ? WHERE name = ?",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
446	<code>(points, name),</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
447	<code>)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
448	<code>self.connection.commit()</code>	Valide les changements dans la base de données.
449		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
450	<code>def reset_scores(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
451	<code>self.connection.execute("UPDATE players SET score = 0")</code>	Exécute une requête SQL sur SQLite.
452	<code>self.connection.commit()</code>	Valide les changements dans la base de données.
453		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
454	<code>def random_question(self, kind):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
455	<code>row = self.connection.execute(</code>	Exécute une requête SQL sur SQLite.
456	<code>"""</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
457	<code>SELECT text FROM questions</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
458	<code>WHERE kind = ?</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
459	<code>ORDER BY RANDOM()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
460	<code>LIMIT 1</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

461	"""	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
462	(kind,),	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
463	).fetchone()	Récupère une ligne du résultat SQL.
464	return row["text"] if row else "Aucun défi disponible."	Retourne une valeur à l'appelant.
465		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
466	def add_question(self, kind, text):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
467	text = text.strip()	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
468	if not text:	Teste une condition.
469	return False	Retourne une valeur à l'appelant.
470	self.connection.execute(	Exécute une requête SQL sur SQLite.
471	"INSERT INTO questions (kind, text) VALUES (?, ?)",	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
472	(kind, text),	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
473	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
474	self.connection.commit()	Valide les changements dans la base de données.
475	return True	Retourne une valeur à l'appelant.
476		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
477	def save_history(self, player, kind, challenge, result):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
478	self.connection.execute(	Exécute une requête SQL sur SQLite.
479	"""	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
480	INSERT INTO history	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
481	(player, kind, challenge, result, created_at)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
482	VALUES (?, ?, ?, ?, ?)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
483	"""	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
484	(	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
485	player,	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

486	kind,	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
487	challenge,	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
488	result,	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
489	datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S"),	
		Récupère la date et l'heure pour enregistrer l'historique.
490	),	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
491	)	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
492	self.connection.commit()	
		Valide les changements dans la base de données.
493		
		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
494	def history(self):	
		Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
495	return self.connection.execute(	
		Exécute une requête SQL sur SQLite.
496	"""	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
497	SELECT player, kind, challenge, result, created_at	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
498	FROM history	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
499	ORDER BY id DESC	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
500	LIMIT 200	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
501	"""	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
502	).fetchall()	
		Récupère toutes les lignes du résultat SQL.
503		
		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
504	def close(self):	
		Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
505	self.connection.close()	
		Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
506		
		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
507		
		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
508	class GameScreen(Screen):	
		Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
509	player_names = StringProperty([])	
		Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
510	round_text = StringProperty("Manche 0")	
		Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

511	<code>kind_text = StringProperty("ACTION & VÉRITÉ")</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
512	<code>challenge_text = StringProperty("Choisis un joueur puis lance une manche.")</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
513	<code>timer_text = StringProperty("")</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
514	<code>status_text = StringProperty("Prêt à jouer.")</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
515		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
516	<code>def on_pre_enter(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
517	<code>self.refresh_players()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
518		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
519	<code>def refresh_players(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
520	<code>players = App.get_running_app().db.players()</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
521	<code>self.player_names = [row["name"] for row in players]</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
522	<code>if self.player_names:</code>	Teste une condition.
523	<code>self.ids.player_spinner.text = self.player_names[0]</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
524	<code>else:</code>	Définit le cas alternatif si la condition précédente est fausse.
525	<code>self.ids.player_spinner.text = "Choisir un joueur"</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
526		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
527	<code>def popup(self, title, message):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
528	<code>box = BoxLayout(</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
529	<code>orientation="vertical",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
530	<code>padding=dp(15),</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
531	<code>spacing=dp(10),</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
532	<code>)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
533	<code>box.add_widget(Label(text=message))</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
534	<code>close = Button(text="OK", size_hint_y=None, height=dp(45))</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
535	<code>box.add_widget(close)</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.

536	popup = Popup(Crée une fenêtre de dialogue Kivy.
537	title=title, Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
538	content=box, Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
539	size_hint=(.88, .40), Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
540	) Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
541	close.bind(on_release=popup.dismiss) Relie un événement à une fonction.
542	popup.open() Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
543	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
544	def new_round(self): Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
545	player = self.ids.player_spinner.text Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
546	if player == "Choisir un joueur": Teste une condition.
547	self.popup("Joueurs", "Ajoute d'abord au moins un joueur.") Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
548	return Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
549	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
550	selected = self.ids.kind_spinner.text Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
551	kind = random.choice(["Vérité", "Action"]) if selected == "Aléatoire" else selected Utilise le hasard pour sélectionner une action ou une vérité.
552	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
553	self.kind_text = kind.upper() Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
554	self.challenge_text = App.get_running_app().db.random_question(kind) Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
555	self.status_text = f"{player}, à toi de jouer !" Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
556	self.round_text = f"Manche {App.get_running_app().next_round()}" Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
557	self.timer_text = "" Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
558	 Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
559	App.get_running_app().current_player = player Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
560	App.get_running_app().current_kind = kind Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

561	<code>App.get_running_app().current_challenge = self.challenge_text</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
562		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
563	<code>def start_timer(self, seconds):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
564	<code>if not App.get_running_app().current_challenge:</code>	Teste une condition.
565	<code>self.popup("Chronomètre", "Lance d'abord une manche.")</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
566	<code>return</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
567		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
568	<code>app = App.get_running_app()</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
569	<code>app.remaining = seconds</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
570	<code>if app.timer_event:</code>	Teste une condition.
571	<code>app.timer_event.cancel()</code>	Arrête un événement ou une tâche planifiée.
572	<code>app.timer_event = Clock.schedule_interval(self.tick, 1)</code>	Programme une fonction Kivy à intervalles réguliers ; ici, cela sert au chronomètre.
573		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
574	<code>def tick(self, dt):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
575	<code>app = App.get_running_app()</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
576	<code>self.timer_text = f"■ {app.remaining}s"</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
577	<code>if app.remaining <= 0:</code>	Teste une condition.
578	<code>app.timer_event.cancel()</code>	Arrête un événement ou une tâche planifiée.
579	<code>app.timer_event = None</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
580	<code>self.status_text = "Temps écoulé ! Décide si le défi est réussi."</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
581	<code>return</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
582	<code>app.remaining -= 1</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
583		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
584	<code>def finish_round(self, success):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
585	<code>app = App.get_running_app()</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

586	<code>if not app.current_challenge or not app.current_player:</code>	
	Teste une condition.	
587	<code>self.popup("Manche", "Lance d'abord une manche.")</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
588	<code>return</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
589		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
590	<code>result = "Réussi" if success else "Refusé"</code>	
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.	
591	<code>points = 10 if success else 0</code>	
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.	
592		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
593	<code>app.db.add_score(app.current_player, points)</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
594	<code>app.db.save_history(</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
595	<code>app.current_player,</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
596	<code>app.current_kind,</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
597	<code>app.current_challenge,</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
598	<code>result,</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
599	<code>)</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
600		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
601	<code>self.status_text = f"{result} – {app.current_player} : +{points} point(s)."</code>	
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.	
602	<code>app.current_challenge = None</code>	
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.	
603	<code>app.refresh_all()</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
604		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
605		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
606	<code>class PlayersScreen(Screen):</code>	
	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.	
607	<code>def on_pre_enter(self):</code>	
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.	
608	<code>self.refresh()</code>	
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.	
609		
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.	
610	<code>def refresh(self):</code>	
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.	

611	<code>layout = self.ids.player_list</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
612	<code>layout.clear_widgets()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
613	<code>players = App.get_running_app().db.players()</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
614		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
615	<code>if not players:</code> <code>Teste une condition.</code>	
616	<code>layout.add_widget(Label(</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
617	<code>text="Aucun joueur.",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
618	<code>size_hint_y=None,</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
619	<code>height=dp(50),</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
620	<code>))</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
621	<code>return</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
622		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
623	<code>for player in players:</code>	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.
624	<code>row = BoxLayout(</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
625	<code>size_hint_y=None,</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
626	<code>height=dp(50),</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
627	<code>spacing=dp(8),</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
628	<code>)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
629	<code>row.add_widget(Label(</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
630	<code>text=f"{player['name']} – {player['score']} pts",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
631	<code>halign="left",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
632	<code>))</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
633	<code>delete = Button(</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
634	<code>text="Supprimer",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
635	<code>size_hint_x=.30,</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

636	background_normal="",	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
637	background_color=(.85, .16, .18, 1),	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
638	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
639	delete.bind()	Relie un événement à une fonction.
640	on_release=lambda btn, pid=player["id"]: self.delete(pid)	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
641	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
642	row.add_widget(delete)	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
643	layout.add_widget(row)	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
644		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
645	def add_player(self):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
646	name = self.ids.name_input.text	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
647	success, message = App.get_running_app().db.add_player(name)	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
648	if success:	Teste une condition.
649	self.ids.name_input.text = ""	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
650	self.refresh()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
651	App.get_running_app().refresh_all()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
652	else:	Définit le cas alternatif si la condition précédente est fausse.
653	self.show_message(message)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
654		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
655	def delete(self, player_id):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
656	App.get_running_app().db.delete_player(player_id)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
657	self.refresh()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
658	App.get_running_app().refresh_all()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
659		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
660	def show_message(self, message):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.

661	<code>box = BoxLayout(orientation="vertical", padding=dp(12), spacing=dp(10))</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
662	<code>box.add_widget(Label(text=message))</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
663	<code>close = Button(text="OK", size_hint_y=None, height=dp(45))</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
664	<code>box.add_widget(close)</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
665	<code>popup = Popup(title="Joueur", content=box, size_hint=(.85, .35))</code>	Crée une fenêtre de dialogue Kivy.
666	<code>close.bind(on_release=popup.dismiss)</code>	Relie un événement à une fonction.
667	<code>popup.open()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
668		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
669		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
670	<code>class ScoresScreen(Screen):</code>	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
671	<code>def on_pre_enter(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
672	<code>self.refresh()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
673		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
674	<code>def refresh(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
675	<code>layout = self.ids.score_list</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
676	<code>layout.clear_widgets()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
677	<code>players = sorted(</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
678	<code>App.get_running_app().db.players(),</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
679	<code>key=lambda row: row["score"],</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
680	<code>reverse=True,</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
681	<code>)</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
682		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
683	<code>if not players:</code>	Teste une condition.
684	<code>layout.add_widget(Label(</code>	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
685	<code>text="Aucun joueur.",</code>	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

686	size_hint_y=None,	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
687	height=dp(50),	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
688	))	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
689	return	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
690		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
691	medals = ["■", "■", "■"]	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
692	for position, player in enumerate(players, start=1):	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.
693	medal = medals[position - 1] if position <= 3 else f"{position}."	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
694	layout.add_widget(Label(	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
695	text=f"{medal} {player['name']} – {player['score']} pts",	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
696	font_size="18sp",	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
697	size_hint_y=None,	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
698	height=dp(55),	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
699	))	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
700		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
701	def reset_scores(self):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
702	App.get_running_app().db.reset_scores()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
703	self.refresh()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
704	App.get_running_app().refresh_all()	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
705		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
706		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
707	class QuestionsScreen(Screen):	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
708	def add_question(self):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
709	kind = self.ids.q_kind.text	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
710	text = self.ids.q_input.text.strip()	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.

711	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
712	if not text:
	Teste une condition.
713	self.ids.info.text = "Écris une question ou une action."
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
714	return
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
715	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
716	if App.get_running_app().db.add_question(kind, text):
	Teste une condition.
717	self.ids.q_input.text = ""
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
718	self.ids.info.text = f"{kind} ajoutée avec succès."
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
719	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
720	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
721	class HistoryScreen(Screen):
	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
722	def on_pre_enter(self):
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
723	self.refresh()
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
724	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
725	def refresh(self):
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
726	rows = App.get_running_app().db.history()
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
727	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
728	if not rows:
	Teste une condition.
729	self.ids.history_label.text = "Aucune manche terminée."
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
730	return
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
731	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
732	parts = []
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
733	for row in rows:
	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.
734	parts.append(
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
735	f"[{row['created_at']}]\\n"
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.

736	f"{row['player']}] - {row['kind']}] - {row['result']}]\\n"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
737	f"{row['challenge']}]\\n"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
738	f"{'-' * 35}\\n"	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
739	)	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
740		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
741	self.ids.history_label.text = "\\n".join(parts)	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
742		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
743		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
744	class ActionVeriteApp(App):	Déclare une classe : un modèle qui regroupe l'état et les comportements d'une partie de l'application.
745	def build(self):	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
746	self.title = APP_NAME	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
747		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
748	data_dir = Path(self.user_data_dir)	Manipule un chemin de fichier de manière portable entre systèmes.
749	data_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
750		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
751	self.db = Database(str(data_dir / "action_verite.db"))	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
752		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
753	self.current_player = None	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
754	self.current_kind = None	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
755	self.current_challenge = None	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
756	self.remaining = 0	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
757	self.timer_event = None	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
758	self.round_number = 0	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
759		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
760	Builder.load_string(KV)	Charge la description KV de l'interface graphique.

761	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
762	<code>manager = ScreenManager()</code>
	Crée/gère le système de navigation entre les écrans.
763	<code>manager.add_widget(GameScreen(name="game"))</code>
	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
764	<code>manager.add_widget(PlayersScreen(name="players"))</code>
	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
765	<code>manager.add_widget(ScoresScreen(name="scores"))</code>
	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
766	<code>manager.add_widget(QuestionsScreen(name="questions"))</code>
	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
767	<code>manager.add_widget(HistoryScreen(name="history"))</code>
	Ajoute un composant graphique dans un conteneur.
768	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
769	<code>return manager</code>
	Retourne une valeur à l'appelant.
770	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
771	<code>def go(self, screen_name):</code>
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
772	<code>self.root.current = screen_name</code>
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
773	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
774	<code>def next_round(self):</code>
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
775	<code>self.round_number += 1</code>
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
776	<code>return self.round_number</code>
	Retourne une valeur à l'appelant.
777	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
778	<code>def refresh_all(self):</code>
	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
779	<code>for name in ["game", "players", "scores", "history"]:</code>
	Commence une boucle pour parcourir plusieurs éléments.
780	<code>screen = self.root.get_screen(name)</code>
	Affecte une valeur à une variable ou à une propriété.
781	<code>if hasattr(screen, "refresh"):</code>
	Teste une condition.
782	<code>screen.refresh()</code>
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
783	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
784	<code>self.root.get_screen("game").refresh_players()</code>
	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
785	
	Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.

786	<code>def on_stop(self):</code>	Déclare une méthode/fonction. Le bloc indenté sera exécuté lorsqu'elle est appelée.
787	<code>if self.timer_event:</code>	Teste une condition.
788	<code>self.timer_event.cancel()</code>	Arrête un événement ou une tâche planifiée.
789	<code>self.db.close()</code>	Instruction Python/Kivy utilisée pour construire la logique ou l'interface.
790		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
791		Ligne vide servant à séparer les blocs et rendre le programme lisible.
792	<code>if __name__ == "__main__":</code>	Lance la partie principale uniquement lorsque ce fichier est exécuté directement.
793	<code>ActionVeriteApp().run()</code>	Lance la boucle principale de l'application Kivy.

5. Points importants pour Android

- Utilise des boutons suffisamment grands pour le tactile.
- Le chemin de la base est obtenu avec `App.user_data_dir` afin que SQLite soit stocké dans l'espace privé de l'application.
- Le projet ne demande aucune permission Android particulière pour ses fonctions actuelles.
- Pour une première APK, l'architecture portrait est volontairement simple.
- Pour une version professionnelle, on pourra séparer le KV dans un fichier `.kv`, ajouter des images, sons, animations et plusieurs catégories.